AI가 발전기 고치고, 농장 전력량 줄이고… 제주 산업현장 바뀐다

'현장 AI 실증사업' 착수
과기부·NIPA 80억원 지원
AI로 산업 현장 난제 다뤄

네피리티 데이터센터가 거점
AI기업 8곳에 연산 자원 제공
공유 인프라로 진입장벽 낮춰





웨이플러스는 AI로 식물공장의 생육 환경과 에너지 사용량을 동시에 예측해 조명·공조 설비의 최적 운전 방식을 제안하는 통합 제어 솔루션을 개발하고 있다(왼쪽 사진). 인포지아는 AI를 활용해 풍력발전기 블레이드의 결함에 따른 수리 방법과 정비 우선순위를 추천하고 작업시간·자재·비용을 산출하는 기술을 개발한다. 웨이플러스·케이윈드

제주 풍력발전기 날개 안으로 소형 로봇이 들어가 균열과 부식을 찾아낸다. 인공지능(AI)은 발견된 결함을 분석해 수리 방법과 비용까지 계산한다. 전력 사용량이 많은 식물공장에서는 태양광 발전량과 전력 수요를 예측해 작물 생육 속도를 높인다. 에너지 효율을 높여 전기료 절감도 뒤따른다.

제주에서 이처럼 풍력발전과 스마트팜 등 산업 현장의 난제를 AI로 해결하는 대규모 실증이 시작됐다. 풍력발전기 블레이드 내부 점검과 스마트팜 전력 최적화를 인공지능(AI)으로 해결하는 '현장 AI' 실증 사업이다. 과학기술정보통신부와 정보통신산업진흥원(NIPA)의 '2026년 소형 데이터센터 기반 AI 산업 성장 지원 사업'으로, 국비 59억원을 포함해 총 80억원이 투입된다. 실증기간은 내년 12월까지다. 네피리티의 제주 AI 데이터센터를 거점으로 풍력·태양광·스마트팜 등 지역 산업의 현장 데이터와 AI 연산 자원을 결합해 기술 개발부터 실증, 사업화까지 연결하는 것이 목표다.

핵심은 여러 기업이 함께 사용하는 '공유형 AI 인프라'다. 네피리티는 AI 개발 기업 8곳에 개발 환경과 연산 자원을 제공한다. 기업들이 각자 고가의 AI 서버를 구축하지 않고도 서비스를 개발하고, 현장에서 확보한 데이터는 모델 재학습에 활용해 성능을 높이는 방식이다. 인포뱅크는 기술 지원과 사업화 컨설팅을 맡아 후속 투자와 해외 진출을 지원한다.

이번 실증에는 골든플래닛과 인포지아가 풍력발전 유지보수 분야에서, 잇뉴와 웨이플러스가 스마트팜 에너지 효율화 분야에서 참여한다. 골든플래닛은 사람이 직접 들어가기 어려운 풍력발전기 블레이드 내부를 소형 로봇과 AI로 점검한다. 현재는 좁고 어두운 데다 통신 환경이 열악한 블레이드 내부 촬영 영상을 전문가가 일일이 확인하는 방식이 주로 사용된다.

소형 로봇이 블레이드 내부를 촬영하면 현장 장비에 탑재된 AI가 영상을 분석해 균열·박리·부식 등 결함 후보를 찾아낸다. 선별된 영상은 제주 소형 AI 데이터센터(AIDC)에서 정제·검수해 AI 모델 학습과 성능 검증에 활용한다. 검증된 모델은 다시 현장 장비에 배포해 데이터를 축적한다. 점검 데이터가 쌓일수록 탐지 성능이 높아지기 때문이다.

사업 기간 동안 회사는 실제 블레이드 내부 이미지와 합성 이미지를 확보해 AI 모델을 고도화할 예정이다. 이후 발전사와 풍력 운영·유지보수(O&M) 기업을 대상으로 점검 분석과 표준 리포트 서비스를 제공하고 해상풍력과 대형 탱크·배관 등 산업 설비 점검으로 확대하기로 했다. 김동성 골든플래닛 대표는 "현장에서 선별한 데이터를 소형 AIDC의 학습·검증 체계와 연결할 것"이라며 "점검을 반복할수록 성능이 개선되는 구조를 제주에서 입증하겠다"고 말했다.

인포지아는 결함을 찾은 뒤 수리하는 과정에 AI를 적용한다. 통상 풍력발전기 블레이드에 손상이 발견되면 담당자가 과거 수리 사례와 경험을 토대로 수리 방법과 작업 시간과 자재, 비용을 산정해왔다. 담당자에 따라 판단과 견적 기준이 달라질 수 있다는 점이 문제로 지적됐다.

인포지아는 점검 이력과 결함 정보, 과거 수리 데이터를 통합해 AI가 수리 방법과 정비 우선순위를 추천한다. 작업시간과 자재, 예상 비용까지 산출해 수리계획과 견적, 유지보수 리포트를 자동 생성하는 것이 목표다. 풍력발전 유지보수 기업 케이윈드의 실제 데이터를 활용해 AI 추천 결과와 실제 수리 사례의 일치도도 검증한다. 남상훈 인포지아 대표는 "데이터에 기반해 수리 판단 기준을 세워 누구나 견적의 근거를 확인할 수 있게 하겠다"고 말했다.

스마트팜에서는 AI가 전력비 절감에 활용된다. 잇뉴는 태양광 발전량과 식물공장의 전력 사용량을 예측해 전기료를 줄일 수 있는 요금 조합을 추천하는 기술을 개발한다. 식물공장은 조명과 냉난방, 공조 설비를 장시간 가동하느라 전력비 부담이 큰 분야다.

잇뉴는 발전량과 전력 사용량을 예측한 뒤 한국전력과 약정하는 계약 전력과 요금제 가운데 유리한 조합을 AI가 추천해준다. 실제 적용 시 전력비를 5% 이상 절감하는 것이 목표다. 2차 연도에는 에너지저장장치(ESS)의 충·방전 계획까지 AI가 제시하도록 고도화한다.

잇뉴는 제주 한림과 구좌의 식물공장에서 실제 발전량과 전력 사용량, 요금 데이터를 활용해 절감 효과를 검증한다. 이후 AI 기능을 표준 API로 제공하고 농가와 스마트팜을 대상으로 구독형 서비스를 확대할 예정이다. 고병욱 잇뉴 대표는 "발전량과 부하를 예측하고 최적 요금 조합을 추천해 농가가 체감할 수 있는 전력비 절감 효과를 입증하겠다"고 말했다.

웨이플러스는 작물 생육과 에너지 효율을 함께 관리하는 AI 통합제어 솔루션을 개발한다. 온도·습도·이산화탄소·조도 등 생육 환경 데이터에 기상·일사량·전력요금 정보를 결합해 조명과 공조 설비의 운전 방식을 AI가 제안하는 방식이다.

강봉조 웨이플러스 대표는 "데이터가 쌓일수록 성능이 높아지는 AI 운영 서비스를 통해 스마트팜의 생산성과 에너지 효율을 함께 끌어올리겠다"고 말했다.

권오균 기자